

Ejercicios de Mecanismos: Transmisión y Transformación

Repaso de Tecnología

1 Resumen de Fórmulas Clave

Para resolver estos ejercicios, utiliza las siguientes expresiones matemáticas extraídas del material:

- **Polea Fija:** $F = R$
 - **Polea Móvil (Polipasto):** $F = \frac{R}{2^n}$ (donde n es el número de poleas móviles).
 - **Relación de Transmisión (Velocidad):** $n_1 \cdot d_1 = n_2 \cdot d_2$ o $n_1 \cdot z_1 = n_2 \cdot z_2$
 - **Relación de Transmisión (i):** $i = \frac{n_2}{n_1} = \frac{d_1}{d_2}$
 - **Piñón-Cremallera (Velocidad):** $v = p \cdot z \cdot n$
-

2 Enunciados de los Ejercicios

Bloque 1: Poleas y Fuerzas

1. Queremos elevar un cubo de cemento que pesa 800 N utilizando una **polea fija**. ¿Qué fuerza debemos aplicar para mantener el equilibrio?
2. Disponemos de un sistema de **polipasto** con 3 poleas móviles para elevar una carga de 1600 N . Calcula la fuerza F necesaria para levantarla.
3. Si al aplicar una fuerza de 50 N en un sistema de poleas móviles logramos elevar una resistencia de 400 N , ¿cuántas poleas móviles tiene el sistema?

Bloque 2: Ruedas de Fricción y Engranajes

4. Una rueda conductora de 20 cm de diámetro gira a 1000 rpm . Si está conectada a una rueda conducida de 50 cm de diámetro:
 - (a) Calcula la velocidad de la rueda conducida (n_2).
 - (b) Indica la relación de transmisión (i). ¿Es un sistema reductor o multiplicador?
5. Un sistema de engranajes por cadena tiene un piñón conductor de $z_1 = 12$ dientes y un piñón conducido de $z_2 = 36$ dientes. Si el motor gira a 300 rpm :
 - (a) ¿A qué velocidad girará el eje de salida?
 - (b) ¿Qué ventaja tiene este sistema sobre las correas de caucho según el documento?

Bloque 3: Piñón-Cremallera

6. En un mecanismo piñón-cremallera, el piñón tiene 10 dientes y un paso (p) de 5 mm . Si el piñón gira a 2 revoluciones por segundo (rps):

- (a) ¿Cuál es el desplazamiento de la cremallera en una sola vuelta?
 - (b) ¿Cuál es la velocidad lineal (v) de la cremallera?
-

3 Soluciones Detalladas

Solución 1

En una polea fija, el mecanismo no reduce el esfuerzo, solo cambia la dirección de la fuerza.

$$F = R \implies F = 800\text{ N}$$

Solución 2

Usamos la fórmula del polipasto: $F = \frac{R}{2^n}$ Donde $R = 1600\text{ N}$ y $n = 3$.

$$F = \frac{1600}{2^3} = \frac{1600}{8} = 200\text{ N}$$

Respuesta: Se necesitan 200 N .

Solución 3

$F = \frac{R}{2^n} \implies 50 = \frac{400}{2^n} \implies 2^n = \frac{400}{50} = 8$ Como $2^3 = 8$, el número de poleas móviles es $n = 3$.

Solución 4

a) $n_1 \cdot d_1 = n_2 \cdot d_2 \implies 1000 \cdot 20 = n_2 \cdot 50$

$$n_2 = \frac{20000}{50} = 400\text{ rpm}$$

b) $i = \frac{n_2}{n_1} = \frac{400}{1000} = 0,4$. Es un sistema **reductor**.

Solución 5

a) $n_1 \cdot z_1 = n_2 \cdot z_2 \implies 300 \cdot 12 = n_2 \cdot 36$

$$n_2 = \frac{3600}{36} = 100\text{ rpm}$$

b) Es más fiable, no necesita sustitución frecuente y transmite grandes esfuerzos sin resbalar.

Solución 6

a) Desplazamiento (L): $L = p \cdot z = 5\text{ mm} \cdot 10 = 50\text{ mm}$ por vuelta. **b)** Velocidad lineal (v): $v = L \cdot n = 50\text{ mm} \cdot 2 = 100\text{ mm/s}$